AI를 활용한 디지털헬스케어 분야 논문작성

ONLINE LECTURE · 60 MIN

질문 하나에서 투고 파일까지,
AI와 함께 일하고 내 판단을 설명합니다.

단국대학교 학생 대상
안상현

질문 → 근거 → 분석 계획 → 자료·계산 → 원고 → 비평·수정 → 투고 준비



이 문장, 논문에 써도 될까요?

AI가 써 준 결론 문장

“걷기 앱 알림은 대학생의 걸음수를 늘린다.”

AI가 순식간에 써 준 매끄러운 문장입니다.

? 누구에게?

? 무엇과 비교해서?

? 얼마나 확실하게?

이 문장을 내 논문의 결론에 그대로 써도 될까요? 20초 동안 이유를 하나 떠올려 보세요.

아직은 쓸 수 없습니다. 누구를 대상으로, 무엇과 비교해서, 얼마나 확실하게 확인했는지가 빠져 있습니다. 오늘 한 시간 동안 이 문장을 자료가 허락하는 만큼의 문장으로 다시 써 봅니다.

논문은 남이 다시 확인할 수 있게 쓴 연구 기록

궁금한 것을 확인할 방법을 정하고,
무엇을 했고 무엇을 알았는지 남깁니다.

01 **질문**
무엇이 궁금한가

02 **방법**
어떻게 확인했나

03 **결론의 범위**
자료가 어디까지 말해 주나



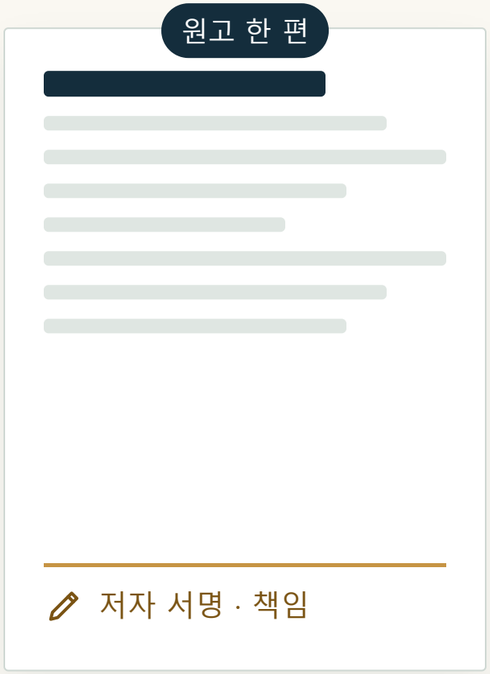
강의용 생성 삽화

이름을 올리면 책임도 함께 집니다

의학 학술지의 ICMJE 기준 · 네 조건을 모두 갖춥니다.

1 실질적 기여
연구의 구상·설계·자료·분석·해석에 기여

2 작성·비판적 검토
원고를 쓰거나 중요한 내용을 검토



3 최종 승인
출판할 최종본을 승인

4 책임
연구의 정확성과 무결성 문제에 책임

AI 사용은 밝히고, 저자 책임은 사람이 집니다.

심사자가 묻는 세 가지 질문

투고 원고
저자가 보냄

→

편집자
범위 · 기본 품질

→

심사자
세 가지 질문

→

결정
수락 · 수정 후 재심 · 거절

→

답변서
지적마다 판정 · 이유 · 위치

새로운가?

독창성 · 신규성

Originality / Novelty

기존 연구에 무엇을 더했나

믿을 만한가?

타당성 · 엄밀성

Validity / Rigor

설계·분석·근거가 결론을 받쳐 주나

중요한가?

중요성 · 기여

Significance

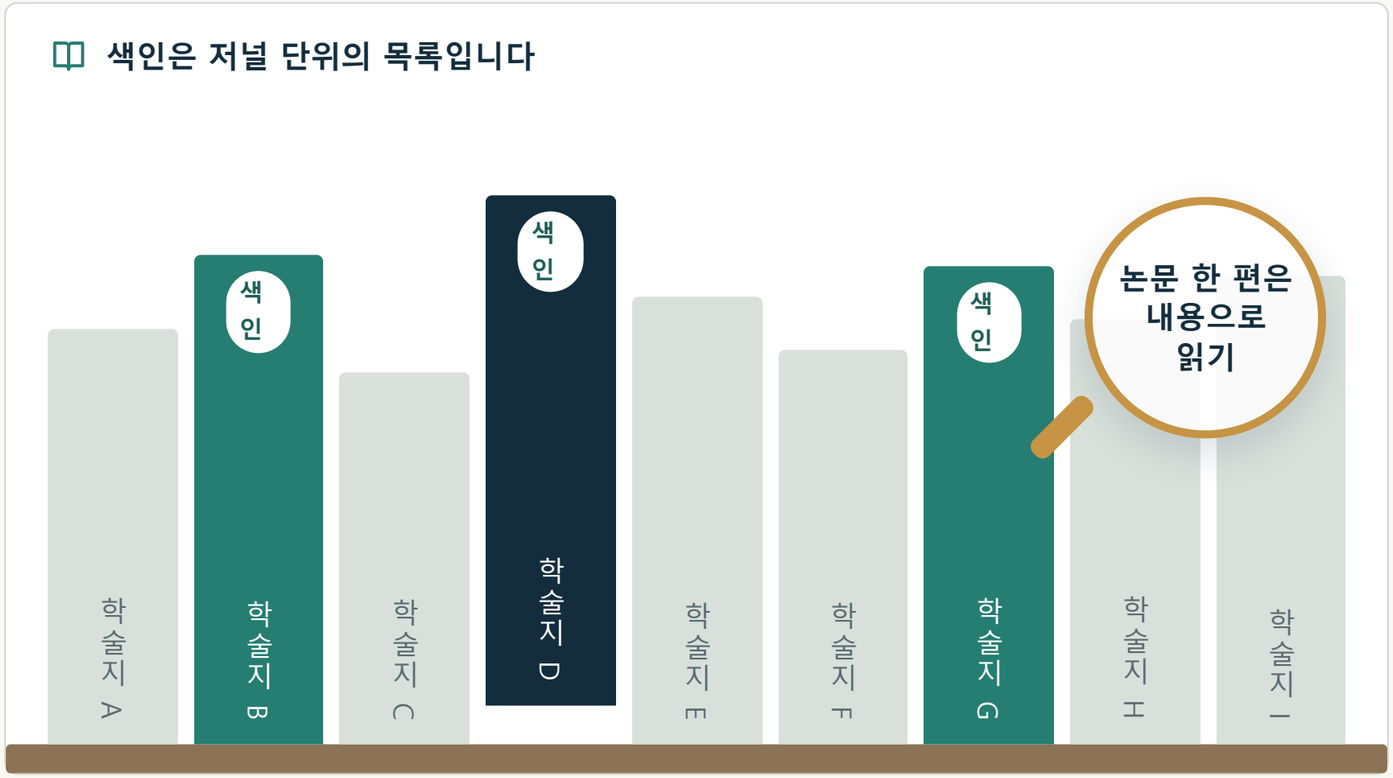
학문·현장·사회에 어떤 기여를 하나

⚠ 편집자가 먼저 범위를 보고, 심사자는 세 가지를 묻습니다.
심사를 통과해도 틀린 곳이 없다는 보증은 아닙니다.

ICMJE · 투고와 동료심사 · 도식: 강사의 이전 강의 슬라이드(2026-10, 이미지 슬라이드)을 바탕으로 다시 그림

SCIE는 저널 목록이지, 논문의 성적표가 아닙니다

색인은 저널 단위로 고른 목록입니다.
논문 하나하나는 내용으로 읽습니다.



01 무엇
Clarivate가 선정하고 다시 평가하는 학술지 색인

02 확인
Master Journal List에서 저널의 현재 등재 확인

03 주의
등재 저널의 논문도 틀릴 수 있음

같은 걸음수, 전공마다 다른 질문

걷기 앱 하나에
기술, 건강, 사람, 제도의 질문이 함께 들어 있습니다.

간호·보건

운동이 어려운 학생에게도 이 알림이 안전하고 적절할까?



공학·컴퓨팅

폰과 손목 기기의 걸음 측정값은 얼마나 일치할까?

심리·사회과학

알림을 계속 받으면 동기가 오를까, 피로해질까?

디자인, 경영·정책, 통계도 같은 앱에서 질문을 찾습니다

내 전공이라면 어떤 질문을 하겠어요?
한 줄로 떠올려 두세요.

디자인

어떤 문구와 시간대의 알림이면 끄지 않고 읽을까?

경영·정책

학교가 이 앱을 도입하면 비용과 개인정보 부담은 어떨까?

내 전공이라면 어떤 질문?

내 전공

한 줄로 떠올려 두세요:

_____

통계·데이터

이 정도 차이를 놓치지 않으려면 몇 명이 필요할까?

설계가 쓸 수 있는 결론의 범위를 정합니다

같은 질문이라도 어떻게 비교했는지에 따라
쓸 수 있는 문장이 달라집니다.

앱 기록을 모아 비교

알림을 켠 사람이 더 걸었다 → ‘관련이 있었다’까지

기록 비교

무작위로 나눠 비교

이 참여자, 이 기간에서 ‘차이가 있었다’까지

무작위 비교

실제 효과라고 하려면

실제 참여자, 사전 계획, 윤리 심의, 반복 확인이 더 필요

반복 확인

자동화는 넓게, 판단은 깊게

대화·자료 작업·코드 실행, 맡길 일은 넓게 맡깁니다.
질문·원문 확인·해석·책임은 내가 깊게 봅니다.

AI에게 맡기는 일 1
대화로 묻기

질문 다듬기 · 설명 · 요약 · 초안

✧ 내 질문 → 대상 · 비교 · 결과로 나누기

→ 14장 질문 다듬기

AI에게 맡기는 일 2
자료를 모아 작업하기

여러 파일과 문서를 모아 표 · 슬라이드 · 원고 형식으로

✧ 논문 PDF 몇 편 → 주장 · 근거 표

→ 15장 근거 확인

AI에게 맡기는 일 3
코드로 실행하기

계산 · 그림 · 반복 작업 · 파일 묶기, 결과 파일이 남음

✧ CSV → 계산 코드 실행 → 표 · 그림 + 결과 파일

→ 19장 계산

내가 깊게 볼 것

- 질문과 범위
- 원문 확인
- 해석과 결정
- 책임

Never-skilling: 배울 기회를 건너뛰지 않기



이 강의에서 쓰는 세 구분

Never-skilling
처음 익힐 판단을 AI가 먼저 해 버려 연습할 기회를 놓침

Mis-skilling
AI의 틀린 답이나 잘못된 방식을 그대로 익힘

De-skilling
할 줄 알던 일도 맡기기만 하다 약해짐

AI를 쓰기 전에 한 번 생각하고,
쓴 뒤에는 내 말로 설명합니다.

왼쪽 그림은 강사의 이전 강의 슬라이드를 그대로 실었습니다. 그림 속 글자는 이미지라서 편집되지 않고, 오른쪽 설명만 편집됩니다.

Ke 등 · AI-induced never-skilling, 2026 · Bastani 등 · AI와 학습, 2025 · 그림: 강사의 이전 강의 슬라이드(2026-10, 이미지 슬라이드) 원본 그대로

워크플로는 순서, 파이프라인은 실행

순서는 사람이 정하고, 실행과 기록은 AI가 맡습니다.
Student Collab은 H1–H5에서 멈추고 내 결정을 받습니다.

파이프라인 **파이프라인이 더하는 것:** 규칙 · 근거 추적 · 실행 기록 · 다시 실행 · 사람 확인 H1–H5



남는 기록 H1 scope.md · H2 evidence.csv · H3 draft.md · H4 critic.md · H5 revision.md · AI 사용 공개문 · 수업 뒤: 심사 의견 대응 → 게재 결정은 저널

⚠ 합성 데이터로 만든 시연 · 실시간 AI 응답 아님 · 설치와 실행은 수업 뒤 선택 자료

사례: 걷기 앱 알림, 합성 자료 40명

"대학생에게 걷기 앱 알림을 보내면 걸음수가 늘까?"
가상의 40명으로 만든 합성 교육 자료입니다.

가상의 참여자 40명



설계(가정) · 40명을 무작위로 알림군 20명, 비교군 20명에 배정

무작위 배정

두 군으로 나눔





측정 · 기준 기간과 추적 기간의 하루 평균 걸음수

측정

측정과 1차 결과

1. 기준 측정 1주
2. 무작위 배정(합성 라벨)
3. 중재 4주
4. 추적 측정 1주

변화량 = 추적 − 기준 → 두 군의 평균 차이

1차 결과 · 걸음수 변화량의 두 군 평균 차이

질문 다듬기: 주제를 던지지 말고 질문을 건넵니다

전 · 주제만 던진 요청

“걷기 앱 알림 효과 논문 써줘.”

⚠ 주제만 던지면 AI가 범위와 결론까지 정해 버림

후 · 내 질문 · 내 예상 · 하지 말 것을 함께 건넴

AI에게 이렇게 요청합니다

나는 ○○학과 학부생이고 연구 방법을 연습하고 있어.
내 질문: 대학생에게 걷기 앱 알림을 보내면, 보내지 않을 때보다 하루 평균 걸음수의 변화가 다를까?
내 예상: 조금 늘 것 같지만, 차이가 작으면 우연일 수도 있다.
이 질문을 대상·개입·비교·결과로 나눠 주고, 이 질문으로는 말할 수 없는 것 세 가지를 적어 줘.
문헌이나 숫자는 지어내지 말고, 모르면 모른다고 써 줘.

확인: 대상·비교·결과가 내가 뜻한 것과 같은가

시연 1단계 열기 ↗

근거 확인: AI가 준 문헌은 ‘후보’입니다

AI 초안 “선행연구에 따르면 알림은 걸음수를 크게 늘린다(○○ 외, 20XX).”

1. **문헌 목록 뽑기**
2. **DOI·학술DB에서 찾기** — 가짜 문헌
3. **서지 대조(저자·제목·연도)** — 서지 오류
4. **본문 인용 대조(번호 ↔ 목록)** — 인용 연결 오류
5. **철회·정정 확인** — 철회 무시
6. **원문이 내 문장을 받치나** — 근거 불일치

고친 뒤 다시 확인

AI에게 이렇게 요청합니다

이 초안의 문장마다 근거 문헌 후보를 표로 정리해 줘.
문헌 정보, DOI, 원문에서 해당 내용이 있는 위치, 지지 정도(지지 · 부분 지지 · 불일치 · 확인 불가)를 적어 줘.
DOI를 모르거나 원문을 열지 못했으면 '확인 불가'로 써 줘.

있나 DOI나 학술 데이터베이스에서 직접 찾아 열어 보기

맞나 원문이 내 문장과 같은 대상·개입·결과를 말하나

세기 원문보다 세게 쓰지 않기

걷기 앱 사례 시연 열기 ↗

ICMJE · 저자의 AI 사용 · 도식: 강사의 이전 강의 슬라이드(2026-10, 이미지 슬라이드)을 바탕으로 다시 그림

이 논문은 내 문장을 받쳐 줄까요?

실제 논문 · 합성 사례와 별개

Glynn 등(2014), SMART MOVE 무작위시험

아일랜드 일차의료 환경 · 8주 · 스마트폰 앱 개입
우리 합성 사례와는 다른, 실제로 출판된 논문입니다.

원문 열기 ↗

아일랜드 일차의료 환경의 참여자	대상	대학생
스마트폰 앱 개입	개입	알림 하나
8주	기간	(아직 정하지 않음)

내 문장

알림만으로도 대학생의 걸음수가 늘어난다[1]

이 논문을 [1]로 달아도 될까요?

내 문장 “알림만으로도 대학생의 걸음수가 늘어난다[1]”에 이 논문을 [1]로 달아도 될까요?

그대로는 안 됩니다. 대상(일차의료 환경과 대학생)과 개입(스마트폰 앱 개입과 알림 하나)이 다릅니다. 원문이 말하는 범위로 줄여 “일차의료 환경에서 스마트폰 앱 개입을 8주 동안 평가한 무작위시험이 있다[1]”처럼 쓰고, 대학생에게 알림만 보냈을 때의 효과는 이 논문이 답하지 않는다고 적습니다.

계산 전에 분석 계획부터 정합니다

분석 계획 · 계산 전에 고정

01 하나만
1차 결과는 계산 전에 하나로 정해 둠

02 함께 보고
평균 · 표준편차 · 차이 · 95% 신뢰구간

03 하지 않기
결과를 보고 나서 변수나 분석 바꾸기

승인 전 실행 금지

전 · 결과부터 찾는 요청

"데이터 분석해서 유의한 결과 찾아줘."

AI에게 이렇게 요청합니다

아직 계산하지 마. 먼저 분석 계획만 써 줘.
1차 결과는 '하루 평균 걸음수 변화량(추적 − 기준)의 두 군 평균 차이' 하나야.
보고할 수치(각 군의 평균과 표준편차, 평균 차이와 95% 신뢰구간, 그 계산 방법), 빠진 값과 이상값 처리, 하지 않을 분석을 적어 줘.
내가 승인하면 그때 실행해.

시연 2단계 열기 ↗

자료 먼저 보기: 열 이름, 단위, 이상한 값

참여자 번호 participant_id · ID	집단 group · notification · control	기준 걸음수 baseline_steps · 보/일	추적 걸음수 followup_steps · 보/일	변화량 change_steps · 추적 − 기준
P01	control	5070	5430	360
P02	control	5600	4970	-630
P03	control	5390	5260	-130
P04	control	6930	7130	200
P05	**notification**	5900	6930	1030
P06	**notification**	6540	8630	2090

… 총 40행 · synthetic_steps.csv · 합성 자료

구조: 한 줄에 한 사람, 집단마다 20명인가

단위: 하루 평균 걸음수(보/일)인가

이상한 값: 실제 자료라면 0보인 날은 걷지 않은 날일까, 폰을 두고 간 날일까?

AI에게 이렇게 요청합니다

synthetic_steps.csv의 열 이름, 단위, 빠진 값 개수, 각 열의 범위를 표로 보여 줘.
값을 고치거나 지우지는 마.

시연 3단계 열기 ↗

숫자는 AI의 말이 아니라 실행한 코드에서 나옵니다

AI가 생성한 설명 · 시연용 예시

> **“알림이 걸음수를 효과적으로 늘렸습니다.”**

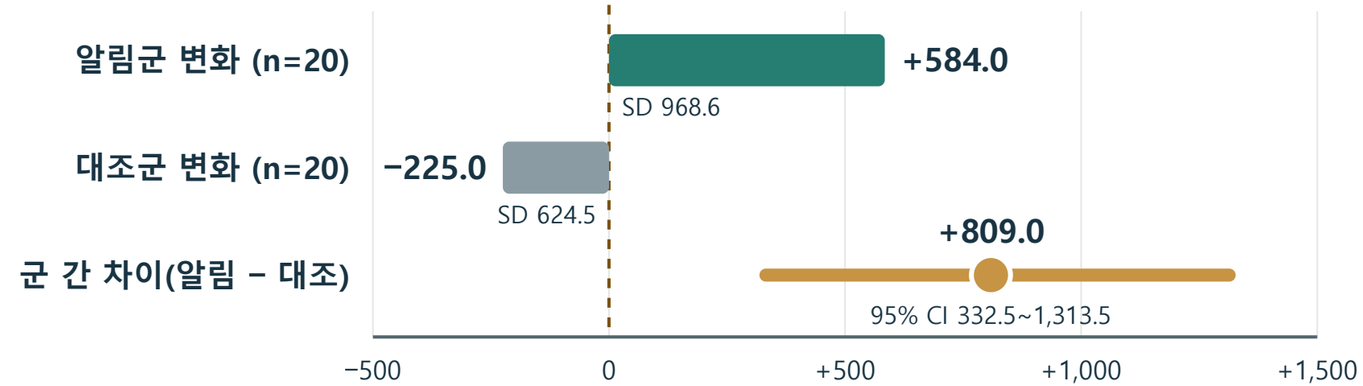
- ✕ 계산 없이도 숫자를 말할 수 있음
- ✕ 같은 질문에도 답이 바뀔 수 있음
- ✕ 코드와 실행 기록이 없음

그럴듯한 답변 ≠ 검증된 결과

코드로 계산한 결과

평균 변화량을 비교합니다 · 합성 40명
계산 방법: 군별 부트스트랩 백분위 신뢰구간

```
$ python demo/compute_case.py
부트스트랩 B=10,000 · 시드 고정 → 결과 파일 case.json
```



알림군 · 20명
+584.0걸음/일
표준편차 968.6

대조군 · 20명
−225.0걸음/일
표준편차 624.5

변화량의 군 간 차이
+809.0걸음/일
95% CI 332.5~1,313.5

✓ 코드 실행 + 결과 파일 + 내 설명

합성 40명 · 미리 실행한 스크립트 결과 · 실제 효과 아님

원고 전체의 구조: 본문, 앞뒤, 선언

원고 한 편

- 앞 제목
- 앞 초록
- 본문 **서론**
- 본문 **방법**
- 본문 **결과**
- 본문 **고찰**
- 뒤 표와 그림
- 뒤 참고문헌

선언 · 저자가 확인해 채울 칸

연구윤리 저자 확인	이해상충 저자 확인
연구비 저자 확인	자료 공개 저자 확인
AI 사용 저자 확인	저자 기여 저자 확인

AI는 확인된 재료로 초안을 쓰고,
저자만 아는 사실은 빈칸으로 남깁니다.

AI에게 이렇게 요청합니다

확인한 질문, 승인한 분석 계획, 결과 파일, 주장·근거 표만 써서 원고 초안을 만들어 줘.
결과 문장에는 결과 파일의 숫자만 쓰고, 없는 정보는 [저자 확인 필요]로 비워 둬.

같은 결과, 다른 문장

AI 초안을 보기 전에,
결과를 내 말로 한 문장 먼저 써 봅니다.

전 · 과장한 문장

"걸기 앱 알림이 대학생의 건강을 개선했다."

→

후 · 자료에 맞춘 문장

"합성 자료에서 평균 변화량 차이는 +809.0걸음/일이었다. 95% CI는 332.5~1,313.5이며, 실제 효과의 근거가 아니다."

내가 확인한 것 대상 · 변화량의 차이 · 불확실성 · 합성 자료의 한계

시연 4단계 열기 ↗

비평받기: 쓴 AI 말고 다른 눈으로

전 · 좋게 봐 달라는 요청

“내 논문 어때? 좋게 봐 줘.”

AI에게 이렇게 요청합니다

너는 이 원고를 처음 보는 까다로운 심사자야.
칭찬은 빼고, 결론이 자료를 넘어서는 곳, 방법에서 빠진 정보,
독자가 오해할 문장을 번호를 붙여 지적해 줘.
지적마다 해당 원고 문장을 그대로 인용해 줘.



⚠ 셋이 같은 말을 해도 같은 오류일 수 있습니다 · 판정은 동의한 수가 아니라 근거로

 도식: 강사의 이전 강의 슬라이드(2026-10, 이미지 슬라이드)을 바탕으로 다시 그림

이 지적, 받아들일까요?

지적 ①
‘효과적으로 증가시킨다’는 자료가 받쳐 주지 않는 표현이다.

↓

채택

지적 ②
무작위 배정 순서를 어떻게 만들고 숨겼는지 방법에 없다.

↓

부분 채택

지적 ③
표본이 작으니 참여자를 400명으로 늘려 다시 분석하라.

↓

기각

③의 요구, 채택·부분 채택·기각 중 무엇인가요?

③은 부분 채택할 수 있습니다. 표본 크기 한계는 설명하되, 새 400명 자료를 만들어 채우지 않습니다.

고친 이유가 보이게 남깁니다

채택한 지적만 고치고,
고친 이유는 답변서에 남깁니다.

전

"본 연구는 알림이 걸음수를 효과적으로 증가시킴을 보여 주었다."

지적 ③ · 부분 채택

→

후

"이 시연은 가상의 40명 자료를 사용했으므로, 결과는 실제 대학생에게 알림이 미치는 효과를 보여 주지 않는다. 실제 연구라면 표본 크기를 미리 계산하고 연구윤리 심의를 받아야 한다."

답변서

"지적 ③: 새 자료 수집은 이 원고의 범위를 벗어나 반영하지 않았고, 고찰에 표본 크기의 한계를 추가했습니다."

시연 6단계 열기 ↗

투고 묶음: 원고 말고도 챙길 파일들

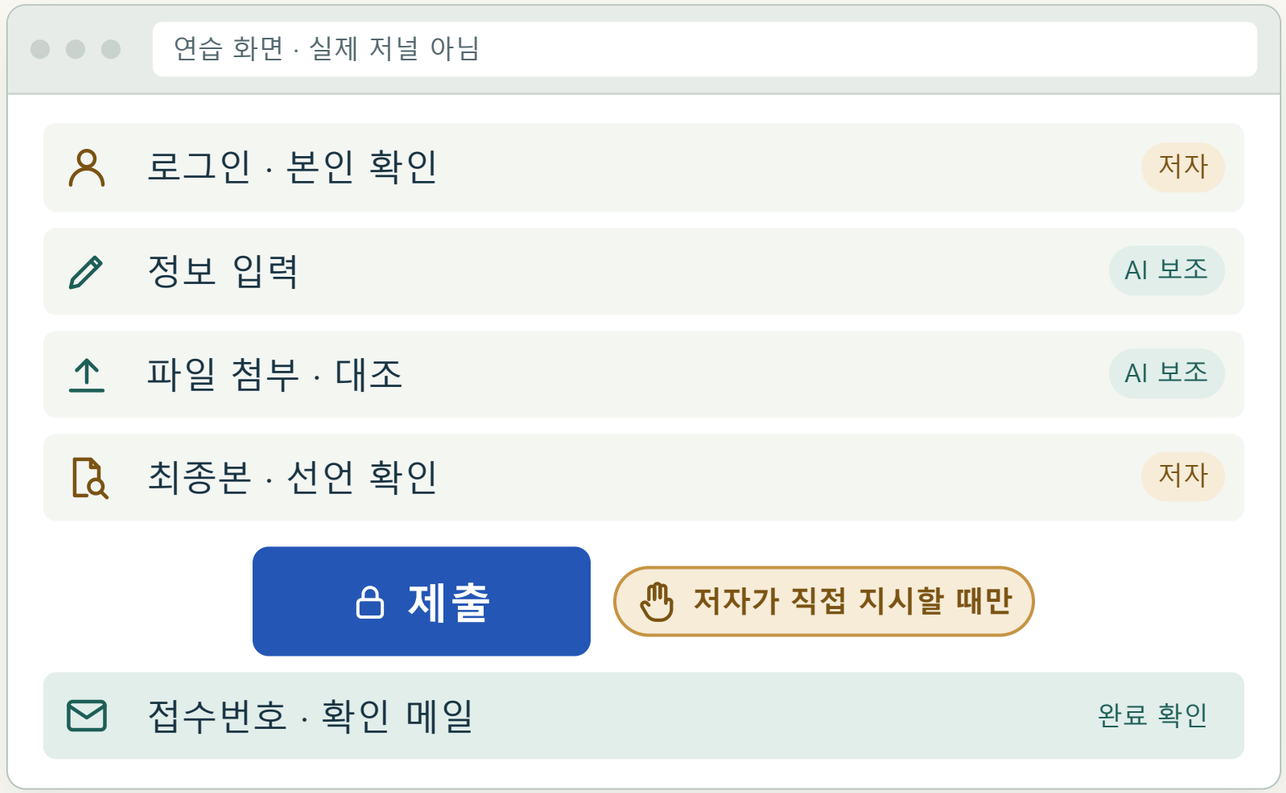
형식은 저널마다 다릅니다.
지금 공개된 투고 규정을 열어 확인합니다.

제출 묶음 · 지금 공개된 투고 규정에 맞춰 묶기

원고	함께 낼 것	사람이 채울 칸
규정에 맞춘 본문	커버레터	공저자 동의 — 사람 확인
제목 페이지	보고 지침 체크리스트	연구윤리 승인 — 사람 확인
표와 그림	AI 사용 공개	이해상충 — 사람 확인

투고 화면에서도 AI의 도움을 받습니다

입력·파일 첨부를 도와줄 수 있습니다.
최종 제출 결정과 접수 확인은 따로 합니다.



1 **AI의 보조**
앱에서 가능한 범위의 입력 · 첨부 · 파일 대조

2 **저자의 결정**
최종본과 선언 확인 · 실제 제출 지시

3 **완료 확인**
접수번호 · 확인 메일 · 원고 상태

파일 묶음 완료 ≠ **제출 버튼 누름** ≠ **접수 확인**

AI가 만들어 낼 수 없는 것

사람의 승인과 실제 사실은
문장으로 지어내는 순간 위조가 됩니다.

01 사람의 결정
공저자 동의 · 연구윤리 심의(IRB) 결과

02 실제 사실
실제 참여자 자료 · 실제 접수 기록

03 저자의 책임
최종본 승인과 서명



강의용 생성 삽화

AI 사용, 이렇게 밝힙니다

실제로 사용하고 확인한 내용만 씁니다.
아직 확인하지 않은 일은 완료했다고 쓰지 않습니다.

전 "AI의 도움을 받았다."

↓

짧은 예시

"[도구]를 코드 작성과 문장 다듬기에 사용했고, 저자가 수치와 인용을 대조했다."

기록할 내용

도구·표시된 모델 _____

사용일 _____

사용한 작업 _____

저자가 확인한 범위 _____

AI 없이 60초: 내 원고를 친구에게 설명하기



강의용 생성 삽화

설명이 막히는 곳이
다음에 다시 읽을 곳입니다.

01 질문
무엇을, 왜 물었나

02 근거
무엇으로 확인했나

03 한계
아직 말할 수 없는 것은 무엇인가

AI에게 이렇게 요청합니다

내 원고를 읽고, 내가 제대로 설명하지 못할 것 같은 질문 세 개만 내 줘.
답은 알려 주지 말고, 내가 답하면 어디가 부족한지만 짚어 줘.

처음 문장을 다시 씁니다

처음 문장 · 2장

~~"걷기 앱 알림은 대학생의 걸음수를 늘린다."~~

누구에게? | 무엇과 비교해서? | 얼마나 확실하게?

→

누구에게 · 무엇과 비교해서 · 얼마나 확실하게

지금 문장

"이 합성 자료의 평균 변화량 차이는 +809.0걸음/일이었다. 이 결과는 실제 대학생에게 알림이 효과가 있다는 근거가 아니다."

1 질문 | 2 근거 | 3 분석 계획 | 4 자료 확인 | 5 계산 | 6 원고 | 7 비평 | 8 수정·답변 | 9 파일 묶기 | 10 투고 연습

1 **문장**
자료가 허락하는 만큼만 쓰기

2 **습관**
쓰기 전에 한 줄, 쓴 뒤에 내 말로

3 **다음**
내 전공 질문 한 줄 · 선택 자료는 수업 뒤에

자동화는 넓게, 판단은 깊게

출처와 확인 상태

전체 출처와 확인 범위는 별도 자료에서 볼 수 있습니다.
일부 도식은 강사의 이전 강의 슬라이드를 이 강의에 맞게 고쳐 썼습니다.

1 **출판 윤리**
ICMJE 저자 기준 · AI 사용 · 동료심사

2 **보고 지침**
CONSORT 2025 · CONSORT-EHEALTH(2011)

3 **근거와 학습**
SMART MOVE(2014) · Ke 등(2026) · Bastani 등(2025)

ICMJE · 저자와 기여자

저자는 기여, 작성·비판적 검토, 최종 승인, 책임의 네 조건을 모두 충족한다.

원문 열기 ↗

ICMJE · 저자의 AI 사용

AI는 저자가 될 수 없으며 인간이 검토·책임지고 사용을 공개한다. 저널 규정에 맞춰 사용 방법을 밝힌다.

원문 열기 ↗

Glynn 등 · SMART MOVE RCT, 2014

아일랜드 일차의료에서 수행된 8주 스마트폰 앱 무작위시험. 대학생 알림 단독 효과를 입증하는 자료로 확대하지 않는다. 강의 합성 데이터와 별개.

원문 열기 ↗

Ke 등 · AI-induced never-skilling, 2026

의학교육에서 AI가 기초 판단의 습득 기회를 대신할 수 있다는 위험을 논의한 Perspective. 우리 학생의 학습 효과를 측정한 결과가 아니다.

원문 열기 ↗

확인일 2026.10.31 · 합성 사례 수치는 실제 연구의 결과가 아닙니다 · 그림 출처는 IMAGE_PROVENANCE.md

선택 자료: 교육용 파이프라인은 수업 뒤에



강사의 이전 강의 슬라이드에서 그대로 가져온 그림입니다. 사람이 정한 순서(워크플로우)를 AI가 실행(파이프라인)하되, 사람이 개입하는 구조를 보여 줍니다. 그림 속 글자는 편집되지 않습니다.

학생용 Collab·StatSam 공통 패키지
폴더 생성·압축 해제·실행 환경 준비는 AI에게 맡깁니다.

01 받을 파일 두 개
prompt.md + pipeline.zip

02 AI에게 보낼 첫 문장
이 폴더의 prompt.md를 읽고 준비해서 시작해 줘.

03 내가 하는 일
파일이 있는 로컬 폴더를 열고, 질문과 판단을 말하기

오늘 본 요청 문장 모음

강의에서 쓴 요청 문장 7개를 따로 모았습니다.
내 전공의 질문과 자료로 바꿔 써 보세요.

AI에게 이렇게 요청합니다

내가 먼저 연구 질문을 한 문장으로 설명할게.
대상·비교·결과를 함께 다듬고, 아직 확인할 것을 짚어 줘.

01 **질문·근거**
1번 · 2번

02 **분석·원고**
3번 · 4번 · 5번

03 **비평·점검**
6번 · 7번